

Notas de Aula

Mecânica Clássica III

Exemplos do Formalismo Hamiltoniano

Mario C. Bertin
Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

2 Exemplos clássicos

2.1 Introdução

Nesta seção, reunimos exemplos clássicos que ilustram a passagem do formalismo lagrangiano para o formalismo hamiltoniano. O objetivo é explicitar, em casos concretos, a construção dos momentos conjugados, da hamiltoniana e das equações canônicas, destacando como a dinâmica pode ser interpretada no espaço de fase.

2.2 A partícula carregada em campo eletromagnético

Na seção 4 do capítulo 3, estudamos o caso de uma partícula carregada em um campo eletromagnético externo. Em coordenadas cartesianas, a lagrangiana segue a forma

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^i\dot{x}_i - q\Phi(t, x) + q\dot{x}^i A_i(t, x), \quad i = 1, 2, 3. \quad (2.1)$$

Estamos utilizando a notação de Einstein e unidades naturais: $\varepsilon_0 = \mu_0 = 1$. Primeiro, vamos relembrar como o formalismo lagrangiano é executado neste exemplo.

2.2.1 Análise lagrangiana

Temos as equações de Euler-Lagrange

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} - \frac{\partial L}{\partial x^i} = 0. \quad (2.2)$$

que se tornam

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} - \frac{\partial L}{\partial x^i} \\ &= \frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{x}^i} \left(\frac{1}{2} m \dot{x}^j \dot{x}_j + q \dot{x}^j A_j \right) - \frac{\partial}{\partial x^i} (-q\Phi + q \dot{x}^j A_j) \\ &= \frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{x}^i} \left(\frac{1}{2} m \dot{x}^j \dot{x}_j \right) + \frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{x}^i} (q \dot{x}^j A_j) + q \frac{\partial \Phi}{\partial x^i} - q \dot{x}^j \frac{\partial A_j}{\partial x^i} \end{aligned} \quad (2.3)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{x}^i} (\dot{x}^j \dot{x}_j) + q \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \dot{x}^j}{\partial \dot{x}^i} A_j \right) + q \frac{\partial \Phi}{\partial x^i} - q \dot{x}^j \frac{\partial A_j}{\partial x^i}. \\ &= \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \dot{x}^j}{\partial \dot{x}^i} \dot{x}_j \right) + \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} \left(\dot{x}^j \frac{\partial \dot{x}_j}{\partial \dot{x}^i} \right) + q \frac{d}{dt} (\delta_i^j A_j) + q \partial_j \Phi - q \dot{x}^j \partial_i A_j \\ &= \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (\delta_i^j \dot{x}_j) + \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (\dot{x}^j \delta_{ji}) + q \frac{d}{dt} (\delta_i^j A_j) + q \partial_j \Phi - q \dot{x}^j \partial_i A_j \\ &= \frac{1}{2} m \frac{d \dot{x}_i}{dt} + \frac{1}{2} m \frac{d \dot{x}_i}{dt} + q \frac{d A_i}{dt} + q \partial_j \Phi - q \dot{x}^j \partial_i A_j. \end{aligned} \quad (2.4)$$

ou seja,

$$m \ddot{x}_i + q \frac{d A_i}{dt} + q \partial_j \Phi - q \dot{x}^j \partial_i A_j = 0. \quad (2.5)$$

Neste cálculo, usamos $\delta_j^i A_i = A_j$ e $\delta_{ij} A^j = A_i$.

Abrindo-se a derivada total, temos

$$\begin{aligned} 0 &= m \ddot{x}_i + q \frac{\partial A_i}{\partial t} + q \partial_j A_i \dot{x}^j + q \partial_j \Phi - q \dot{x}^j \partial_i A_j \\ &= m \ddot{x}_i + q \partial_t A_i + q (\partial_j A_i - \partial_i A_j) \dot{x}^j + q \partial_j \Phi \\ &= m \ddot{x}_i + q (\partial_t A_i + \partial_j \Phi) + q \dot{x}^j F_{ji}. \end{aligned} \quad (2.6)$$

O campo elétrico ([Griffiths, 2017](#); [Jackson, 1999](#)) é definido por

$$\vec{E} \equiv -\nabla \Phi - \partial_t \vec{A}. \quad (2.7)$$

Em componentes,

$$E^i = -\partial_i \Phi - \partial_t A_i = -E_i. \quad (2.8)$$

Assim,

$$m\ddot{x}_i + qE_i + q\dot{x}^j F_{ji} = 0. \quad (2.9)$$

Por outro lado, o campo magnético é definido por

$$B_i \equiv \varepsilon_i^{jk} \partial_j A_k = \frac{1}{2} \varepsilon_i^{jk} F_{jk}, \quad (2.10)$$

em que ε_i^{jk} é o símbolo antissimétrico de Levi-Civita:

$$\varepsilon^{ijk} = \begin{cases} 1 & i, j, k = 1, 2, 3, \\ 0 & \text{se } i = j, i = k, \text{ ou } j = k, \\ -1 & \text{para combinações anticíclicas de } i, j, k. \end{cases} \quad (2.11)$$

A relação recíproca é dada por

$$F_{ij} = \varepsilon_{ij}^{k} B_k. \quad (2.12)$$

Assim, a equação dinâmica torna-se

$$m\ddot{x}_i + qE_i + q\varepsilon_{ji}^{k} \dot{x}^j B_k = 0. \quad (2.13)$$

ou, com atenção aos índices,

$$m\ddot{x}_i + qE_i - q\varepsilon_{ijk} \dot{x}^j B^k = 0. \quad (2.14)$$

Na notação vetorial, esta equação torna-se

$$m\ddot{\vec{x}} = q \left(\vec{E} + \dot{\vec{x}} \times \vec{B} \right), \quad (2.15)$$

em que temos a força de Lorentz à direita.

2.2.2 Análise hamiltoniana

A partir da função de Lagrange,

$$L = \frac{1}{2} m \dot{x}^i \dot{x}_i - q\Phi + q\dot{x}^i A_i, \quad (2.16)$$

calculamos, primeiro, os momentos conjugados

$$p_i \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} = m\dot{x}_i + qA_i, \quad (2.17)$$

que resultam na expressão

$$\dot{x}_i = \frac{p_i}{m} - \frac{q}{m}A_i. \quad (2.18)$$

A lagrangiana torna-se

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2}m \left(\frac{p^i}{m} - \frac{q}{m}A^i \right) \left(\frac{p_i}{m} - \frac{q}{m}A_i \right) - q\Phi + q \left(\frac{p^i}{m} - \frac{q}{m}A^i \right) A_i \\ &= \frac{1}{2}p^i \left(\frac{p_i}{m} - \frac{q}{m}A_i \right) - \frac{1}{2}qA^i \left(\frac{p_i}{m} - \frac{q}{m}A_i \right) - q\Phi + q \left(\frac{p^i}{m} - \frac{q}{m}A^i \right) A_i \\ &= \frac{1}{2}p^i \left(\frac{p_i}{m} - \frac{q}{m}A_i \right) - \frac{1}{2}q \left(\frac{p^i}{m} - \frac{q}{m}A^i \right) A_i + q \left(\frac{p^i}{m} - \frac{q}{m}A^i \right) A_i - q\Phi \\ &= \frac{1}{2}p^i \left(\frac{p_i}{m} - \frac{q}{m}A_i \right) + \frac{1}{2}q \left(\frac{p^i}{m} - \frac{q}{m}A^i \right) A_i - q\Phi \\ &= \frac{1}{2}p^i \left(\frac{p_i}{m} - \frac{q}{m}A_i \right) + \frac{1}{2}q \left(\frac{p_i}{m} - \frac{q}{m}A_i \right) A^i - q\Phi. \end{aligned} \quad (2.19)$$

ou,

$$L = \frac{1}{2m} (p_i - qA_i) (p^i + qA^i) - q\Phi. \quad (2.20)$$

A função hamiltoniana é definida por

$$\begin{aligned} H &\equiv p_i \dot{x}^i - L \\ &= p_i \left(\frac{p^i}{m} - \frac{q}{m}A^i \right) - \frac{1}{2m} (p_i - qA_i) (p^i + qA^i) + q\Phi \\ &= \frac{1}{2m} (2p_i) (p^i - qA^i) - \frac{1}{2m} (p^i - qA^i) (p_i + qA_i) + q\Phi \\ &= \frac{1}{2m} (p^i - qA^i) (2p_i - p_i - qA_i) + q\Phi \\ &= \frac{1}{2m} (p^i - qA^i) (p_i - qA_i) + q\Phi. \end{aligned} \quad (2.21)$$

que podemos escrever como

$$H(t, x, p) = \frac{1}{2m} (\vec{p} - q\vec{A})^2 + q\Phi. \quad (2.22)$$

Note que

$$H(t, x, \dot{x}) = \frac{1}{2}m\dot{x}^i \dot{x}_i + q\Phi, \quad (2.23)$$

que consiste na energia cinética mais a energia potencial eletrostática.

As equações de Hamilton resultam em

$$\begin{aligned}
\dot{x}^i &= \frac{\partial H}{\partial p_i} = \frac{\partial}{\partial p_i} \left(\frac{1}{2m} (\vec{p} - q\vec{A})^2 \right) \\
&= \frac{1}{2m} 2 (p^j - qA^j) \frac{\partial}{\partial p_i} (p_j - qA_j) \\
&= \frac{1}{m} (p^j - qA^j) \frac{\partial p_j}{\partial p_i} = \frac{1}{m} (p^j - qA^j) \delta_j^i \\
&= \frac{1}{m} (p^i - qA^i),
\end{aligned} \tag{2.24}$$

o que concorda com (2.18). Por outro lado,

$$\begin{aligned}
\dot{p}_i &= -\frac{\partial H}{\partial x^i} = -\frac{\partial}{\partial x^i} \left(\frac{1}{2m} (\vec{p} - q\vec{A})^2 + q\Phi \right) \\
&= -\frac{1}{2m} \frac{\partial}{\partial x^i} (\vec{p} - q\vec{A})^2 - q \frac{\partial \Phi}{\partial x^i} \\
&= -\frac{1}{2m} 2 (p^j - qA^j) \frac{\partial}{\partial x^i} (p_j - qA_j) - q \partial_i \Phi \\
&= \frac{q}{m} (p^j - qA^j) \partial_i A_j - q \partial_i \Phi.
\end{aligned} \tag{2.25}$$

Para verificar (2.14), usaremos (2.24):

$$p_i = m\dot{x}_i + qA_i. \tag{2.26}$$

Para obter

$$\begin{aligned}
0 &= \dot{p}_i - \frac{q}{m} (p^j - qA^j) \partial_i A_j + q \partial_i \Phi \\
&= \frac{d}{dt} (m\dot{x}_i + qA_i) - \frac{q}{m} (m\dot{x}^j + qA^j - qA^j) \partial_i A_j + q \partial_i \Phi \\
&= m\ddot{x}_i + q\dot{A}_i - \frac{q}{m} m\dot{x}^j \partial_i A_j + q \partial_i \Phi \\
&= m\ddot{x}_i + q\partial_t A_i + q\partial_j A_i \dot{x}^j - q\dot{x}^j \partial_i A_j + q \partial_i \Phi \\
&= m\ddot{x}_i + q\partial_t A_i + qF_{ji} \dot{x}^j + q \partial_i \Phi,
\end{aligned} \tag{2.27}$$

o que nos retorna à equação (2.14).

2.3 A partícula em um campo central

Um sistema de dois corpos submetidos a uma energia potencial dependente apenas da distância r entre eles é descrito pela lagrangiana

$$L = \frac{1}{2}m_1\dot{\mathbf{x}}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{\mathbf{x}}_2^2 - V(|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1|). \quad (2.28)$$

Com a posição do centro de massa definido por

$$\mathbf{R} \equiv \frac{m_1\mathbf{x}_1 + m_2\mathbf{x}_2}{m_1 + m_2}, \quad (2.29)$$

e a posição relativa definida por

$$\mathbf{r} \equiv \mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1, \quad (2.30)$$

as posições $\mathbf{x}_1$ e $\mathbf{x}_2$ podem ser escritas por

$$\mathbf{x}_1 = \mathbf{R} - \frac{m_2}{M}\mathbf{r}, \quad (2.31a)$$

$$\mathbf{x}_2 = \mathbf{R} + \frac{m_1}{M}\mathbf{r}. \quad (2.31b)$$

Usando-se (2.31a) e (2.31b), temos

$$K = \frac{1}{2}m_1\dot{\mathbf{x}}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{\mathbf{x}}_2^2 = \frac{1}{2}M\dot{\mathbf{R}}^2 + \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{r}}^2, \quad (2.32)$$

em que $M = m_1 + m_2$ e $m = m_1m_2/M$ são a massa total e a massa reduzida do sistema. Assim, temos a lagrangiana

$$L = \frac{1}{2}M\dot{\mathbf{R}}^2 + \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{r}}^2 - V(r). \quad (2.33)$$

No referencial do centro de massa do sistema, $\mathbf{R} = 0$ e $\dot{\mathbf{R}} = 0$, de modo que o primeiro termo da lagrangiana é nulo. Além disso, a simetria do potencial é esférica, de modo que somos encorajados a escolher um sistema de coordenadas esférico. Neste caso,

$$\dot{\mathbf{r}}^2 = \dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + (r^2\sin^2\theta)\dot{\phi}^2, \quad (2.34)$$

e temos, finalmente, a função

$$L = \frac{1}{2}m \left[\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + (r^2\sin^2\theta)\dot{\phi}^2 \right] - V(r). \quad (2.35)$$

2.3.1 Análise lagrangiana

Há uma coordenada degenerada, que é o ângulo azimutal ϕ . Sua equação de Lagrange é dada por

$$\frac{d}{dt}p_\phi = \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = \frac{d}{dt}\left(mr^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}\right) = 0, \quad (2.36)$$

portanto,

$$p_\phi \equiv mr^2 \sin^2 \theta \dot{\phi} = \ell. \quad (2.37)$$

A equação para a coordenada r é dada por

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} - \frac{\partial L}{\partial r} &= \frac{d}{dt}(m\dot{r}) - mr\dot{\theta}^2 - mr \sin^2 \theta \dot{\phi}^2 + \partial_r V(r) \\ &= m\left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r \sin^2 \theta \dot{\phi}^2\right) + \partial_r V(r) = 0, \end{aligned}$$

que com (2.37) torna-se

$$m\left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - \frac{\ell^2}{m^2 r^3} \csc^2 \theta\right) + \partial_r V(r) = 0. \quad (2.38)$$

Sabemos que há mais uma constante de movimento. Ela deve ser encontrada da equação de Lagrange para θ :

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial L}{\partial \theta} = \frac{d}{dt}\left(mr^2 \dot{\theta}\right) - mr^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2 = 0. \quad (2.39)$$

Com (2.37), temos

$$\frac{d}{dt}\left(mr^2 \dot{\theta}\right) - \frac{\ell^2}{mr^2} \cot \theta \csc^2 \theta = 0. \quad (2.40)$$

Note que

$$\frac{d}{d\theta} \cot \theta = -\csc^2 \theta, \quad (2.41)$$

então

$$\frac{d}{dt}\left(mr^2 \dot{\theta}\right) + \frac{1}{2} \frac{\ell^2}{mr^2} \frac{d}{d\theta} \cot^2 \theta = 0. \quad (2.42)$$

Vamos encontrar a integral de movimento a partir desta equação:

$$\begin{aligned}
0 &= \frac{d}{dt} (mr^2\dot{\theta}) + \frac{1}{2} \frac{\ell^2}{mr^2} \frac{d}{d\theta} \cot^2 \theta \quad \times \quad mr^2\dot{\theta} \\
&= (mr^2\dot{\theta}) \frac{d}{dt} (mr^2\dot{\theta}) + \frac{1}{2} \ell^2 \frac{d}{dt} \cot^2 \theta \\
&= \frac{1}{2} \frac{d}{dt} (mr^2\dot{\theta})^2 + \frac{1}{2} \ell^2 \frac{d}{dt} \cot^2 \theta \\
&= \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} (mr^2\dot{\theta})^2 + \frac{1}{2} \ell^2 \cot^2 \theta \right].
\end{aligned} \tag{2.43}$$

Portanto,

$$(mr^2\dot{\theta})^2 + \ell^2 \cot^2 \theta = \mu^2 = \text{constante}. \tag{2.44}$$

2.3.2 A equação radial e o problema unidimensional

Com a expressão

$$\csc^2 \theta = 1 + \cot^2 \theta, \tag{2.45}$$

e usando (2.44), temos a equação radial

$$\begin{aligned}
0 &= m \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - \frac{\ell^2}{m^2 r^3} \csc^2 \theta \right) + \partial_r V(r) \\
&= m \left\{ \ddot{r} - \frac{1}{m^2 r^3} (mr\dot{\theta})^2 - \frac{\ell^2}{m^2 r^3} (1 + \cot^2 \theta) \right\} + \partial_r V(r) \\
&= m \left\{ \ddot{r} - \frac{1}{m^2 r^3} \left[(mr\dot{\theta})^2 + \ell^2 \cot^2 \theta + \ell^2 \right] \right\} + \partial_r V(r) \\
&= m\ddot{r} - \frac{\mu^2 + \ell^2}{mr^3} + \partial_r V(r).
\end{aligned} \tag{2.46}$$

Então, a equação radial é dada por

$$m\ddot{r} - \frac{\mu^2 + \ell^2}{mr^3} + \frac{dV(r)}{dr} = 0. \tag{2.47}$$

Desta equação podemos tomar um potencial efetivo

$$V_{ef}(r) \equiv V(r) + \frac{\mu^2 + \ell^2}{2mr^2}, \tag{2.48}$$

e construir a lagrangiana efetiva

$$L_{ef} \equiv \frac{1}{2} m \dot{r}^2 - V_{ef} = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 - \frac{\mu^2 + \ell^2}{2mr^2} - V(r). \tag{2.49}$$

A lagrangiana efetiva define um problema unidimensional análogo ao problema central. Sua equação de Lagrange é dada por

$$m\ddot{r} - \frac{\mu^2 + \ell^2}{mr^3} + \frac{dV(r)}{dr} = 0, \quad (2.50)$$

precisamente a equação radial (2.47).

2.3.3 Análise hamiltoniana

Vamos trabalhar com a lagrangiana

$$L = \frac{1}{2}m \left[\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + \left(r^2 \sin^2 \theta \right) \dot{\phi}^2 \right] - V(r). \quad (2.51)$$

Temos os momentos conjugados

$$p_r = \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} = m\dot{r}, \quad (2.52a)$$

$$p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = mr^2\dot{\theta}, \quad (2.52b)$$

$$p_\phi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = m \left(r^2 \sin^2 \theta \right) \dot{\phi}, \quad (2.52c)$$

que podem ser invertidos:

$$\dot{r} = \frac{p_r}{m}, \quad (2.53a)$$

$$\dot{\theta} = \frac{p_\theta}{mr^2}, \quad (2.53b)$$

$$\dot{\phi} = \frac{p_\phi}{mr^2 \sin^2 \theta}. \quad (2.53c)$$

A função hamiltoniana é dada por

$$H = K + V = \frac{1}{2}m \left[\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + \left(r^2 \sin^2 \theta \right) \dot{\phi}^2 \right] + V(r), \quad (2.54)$$

que pode ser reescrita por

$$H = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2 \sin^2 \theta} + V(r). \quad (2.55)$$

O primeiro par de equações de Hamilton, como de costume, resultará nas equações (2.53).

O segundo par, contudo,

$$\dot{p}_r = -\frac{\partial H}{\partial r} = \frac{1}{mr^3} \left[p_\theta^2 + \frac{p_\phi^2}{\sin^2 \theta} \right] - V'(r), \quad (2.56a)$$

$$\dot{p}_\theta = -\frac{\partial H}{\partial \theta} = \frac{p_\phi^2 \cos \theta}{mr^2 \sin^3 \theta}, \quad (2.56b)$$

$$\dot{p}_\phi = -\frac{\partial H}{\partial \phi} = 0. \quad (2.56c)$$

Sob condições iniciais $\phi(0) = 0$ e $p_\phi(0) = 0$ em $t = 0$, essas equações tornam-se

$$\dot{p}_r = \frac{p_\theta^2}{mr^3} - V'(r), \quad (2.57a)$$

$$\dot{p}_\theta = 0, \quad (2.57b)$$

$$\dot{p}_\phi = 0. \quad (2.57c)$$

2.4 Resumo

Nesta seção, revisitamos dois exemplos clássicos do formalismo hamiltoniano. No caso da partícula carregada em campo eletromagnético, mostramos a consistência entre as formulações lagrangiana e hamiltoniana e recuperamos as componentes da força de Lorentz a partir das equações de movimento.

No problema de campo central, partimos da redução para coordenadas relativas, identificamos constantes de movimento e analisamos a dinâmica radial por meio de um potencial efetivo. Em seguida, escrevemos a hamiltoniana em coordenadas esféricas e obtivemos as equações canônicas correspondentes.

Em conjunto, os dois exemplos ilustram como a passagem $(q, \dot{q}) \mapsto (q, p)$ preserva o conteúdo dinâmico do sistema e organiza a descrição em termos geométricos no espaço de fase.

Referências

GOLDSTEIN, Herbert; POOLE, Charles P.; SAFKO, John L. **Classical Mechanics**. 3. ed. San Francisco: Addison-Wesley, 2002.

GRIFFITHS, David J. **Introduction to Electrodynamics**. 4. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

JACKSON, John David. **Classical Electrodynamics**. 3. ed. New York: Wiley, 1999.

JOSÉ, Jorge V.; SALETAN, Eugene J. **Classical Dynamics: A Contemporary Approach**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 9780521636360.